

Trabajo Práctico N° 4: **Modelo CGE Economía Abierta - MCS y Regla de Cierre Macro.**

Ejercicio 1.

Calibrar el modelo de economía abierta visto en clase con alguna de las matrices de contabilidad social distribuidas junto con este enunciado. En todos los casos, se identifican los siguientes sectores productivos:

act	com	descripción
a-agr	c-agr	agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	refinados de petróleo
a-maq	c-maq	maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnfc	c-othmnfc	otras manufacturas
a-othind	c-othind	electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	administración pública
a-othsvc	c-othsvc	otros servicios

Se calibra el modelo de economía abierta visto en clase con la matriz de contabilidad social de Costa Rica (2012) (ver código *.gms*), en donde se identifican los sectores productivos presentados en la tabla anterior.

Ejercicio 2.

Describir la economía del país seleccionado tal y como aparece capturada en la MCS.

En las siguientes tablas (1 a 7), se describe la economía del país seleccionado tal y como aparece capturada en la MCS. A fin de resumir la información, se agrupan algunos sectores productivos: a-food, a-refpet, a-maq y a-othmnfc como “a-mnfc” (“Manufacturas”) y a-trdtrns, a-admpub y a-othsvc como “a-svc” (“Servicios”). Por lo tanto, se tienen los siguientes seis sectores productivos agregados: a-agr, a-min, a-biofuels, a-mnfc, a-othind y a-svc.

Tabla 1. *Producto Bruto Interno (Año base, 2012).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Absorción	2.426,08	103,81
Consumo privado	1.548,28	66,25
Consumo público	399,17	17,08
Formación bruta de capital	481,41	20,60
Variación de existencias	-2,77	-0,12
Cuenta Comercial	-88,94	-3,81
Exportaciones	738,20	31,59
Importaciones	827,14	35,39
PBI (a precio de mercado)	2.337,14	100,00
Impuestos indirectos netos	263,79	11,29
PBI (a costo de factores)	2.073,35	88,71

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentra expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 2. *Cuenta corriente de la balanza de pagos (Año base, 2012).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Exportaciones	738,20	31,59
Transferencias no gubernamentales	-54,68	-2,34
Transferencias gubernamentales	4,00	0,17
Ingresos de factores	-1,56	-0,07
Ahorro del resto del mundo	141,17	6,04
Total Entradas	827,14	35,39
Importaciones	827,14	35,39
Total Salidas	827,14	35,39

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 3. *Presupuesto del gobierno (Año base, 2012).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Impuestos directos	102,25	4,38
Impuestos a la producción	64,86	2,78
Impuestos al consumo	127,90	5,47
Impuestos a las importaciones	70,17	3,00
Impuestos a las exportaciones	0,87	0,04
Transferencias del resto del mundo	4,00	0,17
Total Ingresos	370,05	15,83
Consumo público	399,17	17,08
Transferencias a los hogares	-49,15	-2,10
Ahorro del gobierno	20,03	0,86
Total Egresos	370,05	15,83

Fuente: Elaboración propia. Los valores nominales se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 4. *Estructura sectorial (%) (Año base, 2012).*

Producto	VA Share	VBP Share	Empleo Share	Expo. Share	Expo./Prod.	Impo. Share	Impo./Dem.
c-agr	5,90	6,68	5,94	14,08	39,45	4,68	19,67
c-min	0,32	0,33	0,15	0,03	1,57	0,42	20,77
c-mnfc	14,21	21,56	10,43	50,28	43,82	86,15	58,34
c-othind	8,53	12,20	7,25	0,07	0,11	0,06	0,11
c-svc	71,04	59,22	76,22	35,54	11,29	8,68	3,31
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	18,79	100,00	21,31

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. *Intensidad de uso factorial (%) (Año base, 2012).*

Actividad	Trabajo	Capital	Total
a-agr	61,97	38,03	100,00
a-min	28,23	71,77	100,00
a-mnfc	44,23	55,77	100,00
a-othind	51,86	48,14	100,00
a-svc	65,70	34,30	100,00
Total	61,12	38,88	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. *Estructura de la demanda (%) (Año base, 2012).*

Producto	Consumo Intermedio	Consumo Privado	Consumo Público	Formación Bruta Capital	Variación Existencias	Exportaciones	Total Demanda
c-agr	50,82	13,09	0,01	1,77	-0,02	34,33	100,00
c-min	97,78	1,14	0,00	0,00	-0,04	1,12	100,00
c-mnfc	36,32	34,43	0,58	7,13	-0,14	21,68	100,00
c-othind	27,91	9,23	0,00	62,75	0,00	0,11	100,00
c-svc	35,24	35,92	15,99	2,09	-0,01	10,78	100,00
Total	36,08	31,27	8,06	9,72	-0,06	14,91	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Estructura de los ingresos de las instituciones (%) (Año base, 2012).

Ítem	Hogares	Gobierno	Resto del mundo
Impuestos netos		98,92	
Transferencias del gobierno	-2,50		
Transferencias del resto del mundo	-2,78	1,08	
Importaciones			100,00
Ingresos de trabajo	64,31		
Ingresos de capital	40,97		
Total	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1, se puede observar que es una economía:

1. con una formación bruta de capital equivalente al 20,60% del PBI (un porcentaje, relativamente, alto);
2. con un déficit comercial equivalente al 3,81% de PBI; y
3. donde el comercio internacional tiene un peso relativo importante (66,98% es el porcentaje de exportaciones más importaciones sobre el PBI), por lo que es una economía bastante abierta al resto del mundo.

En la tabla 2, se puede observar que existen:

1. cinco entradas de divisas (exportaciones, transferencias no gubernamentales, transferencias gubernamentales, ingresos de factores y ahorro del resto del mundo); y
2. una salida de divisas (importaciones).

En la tabla 3, se puede observar que existen:

1. seis fuentes de ingreso del gobierno (impuestos directos, impuestos a las actividades, impuestos al consumo, impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones y transferencias del resto del mundo); y
2. tres fuentes de gasto del gobierno (consumo, transferencias a los hogares y ahorro).

En la tabla 4, se puede observar que el producto con mayor participación en:

1. el valor agregado, el valor bruto de producción y en el empleo es “servicios”; y
2. las exportaciones y las importaciones es “manufacturas”, en tanto que el producto con mayor proporción de exportaciones respecto a su producción y de importaciones respecto a su demanda interna es “manufacturas”.

En la tabla 5, se puede observar que:

1. los sectores más intensivos en trabajo son “agricultura”, “otras industrias” y “servicios”; y
2. los sectores más intensivos en capital son “minería” y “manufacturas”.

En la tabla 6, se puede observar que, respecto a su demanda total, el producto con mayor proporción de:

1. consumo intermedio es “minería”;
2. consumo privado es “servicios”;
3. consumo público es “servicios”;
4. formación bruta de capital es “otras industrias”;
5. variación de existencias es “otras industrias”; y
6. exportaciones es “manufacturas”.

En la tabla 7, se puede observar que:

1. la mayor parte del ingreso de los hogares proviene del trabajo;
2. casi la totalidad del ingreso del gobierno proviene de los impuestos; y
3. los ingresos del resto del mundo provienen de las importaciones.

Ejercicio 3.

Simular **(a)** un aumento del 15% en el precio internacional del principal producto de exportación y **(b)** un aumento de 10% del consumo público. En ambos casos, suponer que el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa. Explicar los resultados.

En las siguientes tablas (8 a 15), se presentan los resultados de las simulaciones realizadas, suponiendo que el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa. En particular, en todos los casos, se presentan los valores del escenario base y los correspondientes cambios porcentuales de cada escenario simulado respecto al escenario base.

Tabla 8. Resultados macroeconómicos (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-othsvc	qg
Absortion			
PrvCon			
GovCon			
FixInv			
StockChange			
Exports			
Imports			
GDPMP			
NetIndTax			
GDPFC			
REXR			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 9. Resultados sectoriales: Valor agregado real (% de cambio respecto a la base).

Actividad	base	pwe-othsvc	qg
a-agr			
a-min			
a-mnfc			
a-othind			
a-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 10. Resultados sectoriales: Exportaciones reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-othsvc	qg
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 11. Resultados sectoriales: Importaciones reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwm-biofuels	pw-biofuels
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 12. Resultados sectoriales: Ventas nacionales reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-othsvc	qg
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 13. Remuneraciones factoriales reales (% de cambio respecto a la base).

Factor	base	pwe-othsvc	qg
lab			
cap			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Resultados de la cuenta corriente de la balanza de pagos (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-othsvc	qg
In-Exports			
In-Trnsfr-NoGov			
In-Trnsfr-Gov			
In-FacInc			
In-RowSav			
In-Total			
Out-Imports			
Out-Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentra expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 15. Resultados del presupuesto del gobierno (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	<i>pwe-othsvc</i>	<i>qg</i>
Inc-DirTax			
Inc-ActTax			
Inc-ComTax			
Inc-ImpTax			
Inc-ExpTax			
Inc-TrnsfrFor			
Inc-Total			
Spnd-GovCon			
Spnd-TrnsfrDom			
Spnd-GovSav			
Spnd-Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.